



Miniprojeto: Implementação de um Simulador de Substituição de Páginas em HTML e JavaScript

Professor: Eraldo Silveira e Silva

1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um **simulador de algoritmos de substituição de páginas** utilizando HTML e JavaScript. O simulador deverá permitir:

- A entrada da quantidade de quadros da memória física (mínimo 1).
- A entrada da sequência de referências à páginas (ex.: 7 0 1 2 0 3 0 4).
- A execução dos quatro algoritmos clássicos de substituição:
 - FIFO (First-In First-Out)
 - LRU (Least Recently Used)
 - OPT (Ótimo / Belády)
 - RANDOM
- Um modo **manual** para demonstrar passo a passo a evolução do algoritmo FIFO.
- Um modo **automático** que calcula o total de falhas de página para todos os algoritmos. Modo gerador de gráfico: mostra um gráfico similar ao apresentado por Maziero (Maziero, 2018).
- A organização dos algoritmos em **funções JavaScript separadas**.

Além da implementação, cada equipe deverá preparar slides explicando o funcionamento de cada algoritmo.

2 Descrição Geral do Simulador

O simulador deverá ser implementado em um único arquivo HTML contendo:

- Um campo para entrada do número de quadros.
- Um campo para entrada da sequência de páginas.
- Botões para:
 - Executar algoritmos automaticamente;
 - Ativar o modo manual para o algoritmo FIFO.
- Uma área para exibição dos resultados.

3 Especificação dos Algoritmos

Cada algoritmo deverá ser implementado em uma função JavaScript específica, seguindo os protótipos:

```
function fifo(seq, quadros) { ... }  
function lru(seq, quadros) { ... }  
function opt(seq, quadros) { ... }  
function random(seq, quadros) { ... }
```

A seguir, um resumo conceitual dos algoritmos.

3.1 FIFO

O algoritmo FIFO substitui a página que está há mais tempo na memória, baseado no princípio de fila (First-In First-Out).

- Mantém uma fila de páginas carregadas.
- Quando ocorre uma falta:
 - Se há espaço livre, insere no fim da fila.
 - Caso contrário, remove a mais antiga e insere a nova.

3.2 LRU

Substitui a página que foi **menos recentemente usada**. O algoritmo deve:

- Verificar o histórico da sequência até o ponto atual.
- Identificar o último uso de cada página na memória.
- Substituir a página cujo tempo de uso passado é o mais distante.

3.3 OPT (Ótimo)

Substitui a página cujo **próximo uso** ocorrerá mais tarde no futuro.

- Percorre a sequência à frente para prever qual página será menos necessária no futuro.
- É um algoritmo teórico: produz o *menor possível* número de falhas.

3.4 RANDOM

Escolhe de forma randômica.

4 Modo Manual (FIFO)

O simulador deverá permitir ao aluno clicar cada página da sequência e visualizar, passo a passo:

- O estado da memória após cada acesso.
- Indicação de hit ou falta.
- A fila FIFO sendo atualizada.

Este modo será usado em sala de aula para explicar visualmente a substituição por FIFO.

5 Modo Automático

O simulador deverá implementar:

- Execução completa dos quatro algoritmos com a sequência fornecida.
- Exibição do número total de faltas de página para:
 - FIFO
 - LRU
 - OPT
 - RANDOM

6 Entrega

A equipe deverá entregar:

1. O arquivo `index.html` com todo o simulador funcionando.
2. Um vídeo curto demonstrando o modo manual.
3. Um conjunto de **slides** explicando cada algoritmo:
 - Funcionamento básico;
 - Exemplos;
 - Comparação entre algoritmos;
 - Resultados do simulador.
4. Identificação da equipe e repositório Git utilizado.

7 Modo Gerador de Gráfico

Um gráfico similar ao apresentado em Maziero (Maziero, 2018) deve ser gerado a partir da simulação. Apresentar o gráfico nos slides.

8 Observações

- O código deve estar organizado, com funções separadas.
- Comentários são recomendados para clareza.
- A equipe pode usar CSS para melhorar a aparência do simulador.